

Київський національний університет імені Тараса Шевченка



ЗВІТ

до лабораторної роботи №6

Поглиблене вивчення MongoDB: оптимізація продуктивності,
використання шардінгу та реплікації

Виконала
Студентка 3 курсу
Групи МІТ-31
Факультету інформаційних технологій
Кубедінова Поліна

Київ, 2026

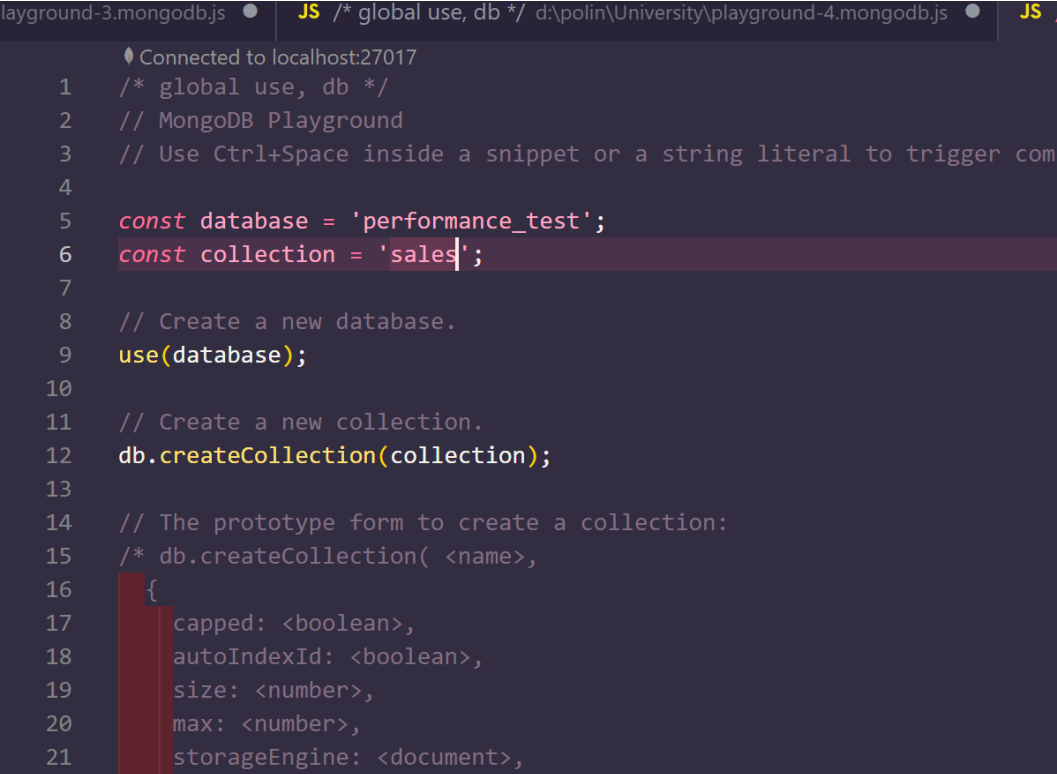
Тема: Поглиблене вивчення MongoDB: оптимізація продуктивності, використання шардінгу та реплікації

Мета роботи: Ознайомитися з методами підвищення продуктивності MongoDB. Навчитися використовувати індекси для оптимізації запитів. Дослідити механізми реплікації та шардінгу.

Частина 1: Оптимізація продуктивності запитів

1. Створення локальної бази MongoDB у VS Code

1. Встановіть розширення **MongoDB for VS Code**.
2. Відкрийте вкладку **MongoDB Explorer** у VS Code.
3. Натисніть + **Add Connection**, введіть `mongodb://127.0.0.1:27017` та підключіться.
4. У вкладці **MongoDB Explorer** створіть нову базу `performance_test`.
5. Створіть колекцію `sales`.



The screenshot shows the MongoDB Explorer interface in VS Code. The top bar indicates the connection is to `localhost:27017`. The main editor displays a JavaScript snippet for creating a database and a collection. The snippet is as follows:

```
1  /* global use, db */
2  // MongoDB Playground
3  // Use Ctrl+Space inside a snippet or a string literal to trigger com
4
5  const database = 'performance_test';
6  const collection = 'sales';
7
8  // Create a new database.
9  use(database);
10
11 // Create a new collection.
12 db.createCollection(collection);
13
14 // The prototype form to create a collection:
15 /* db.createCollection( <name>,
16    {
17      capped: <boolean>,
18      autoIndexId: <boolean>,
19      size: <number>,
20      max: <number>,
21      storageEngine: <document>,
```

```
JS /* global use, db */ d:\polin\University\playground-5.mongodbs.js
1 /* global use, db */
2 // MongoDB Playground
3 // Use Ctrl+Space inside a snippet or a string literal
4
5 const database = 'performance_test';
6 const collection = 'sales';
7
8 // Create a new database.
9 use(database);
10
11 // Create a new collection.
12 db.createCollection(collection);
13
14 // The prototype form to create a collection:
15 /* db.createCollection( <name>,
16 {
17   capped: <boolean>,
18   autoIndexId: <boolean>,
19   size: <number>,
20   max: <number>,
21   storageEngine: <document>,
22   validator: <document>,
23   validationLevel: <string>
24 }
25 )
26 */
27
28 Playground Result X
29 1 {
30 2   ok: NumberInt('1')
31 3 }
```

2. Генерація тестових даних та вставка їх у MongoDB

```
import random

import datetime

from pymongo import MongoClient

# 1. Підключення до MongoDB

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017")

db = client["performance_test"]

collection = db["sales"]

# 2. Створення тестових даних

categories = ["Electronics", "Clothing", "Books", "Home", "Sports"]

print("Генерація 100,000 документів... зачекайте.")

documents = [

    {

        "customer_id": random.randint(1, 1000),
```

```

        "category": random.choice(categories),

        "amount": random.uniform(5, 500),

        "timestamp": datetime.datetime(2024, random.randint(1, 12),
random.randint(1, 28))

    }

    for _ in range(100000)
]

# 3. Вставка даних у MongoDB

print("Вставка даних у базу...")

result = collection.insert_many(documents)

print(f"Успішно вставлено {len(result.inserted_ids)} документів.")

```

```

D:\polin\University>python -u "d:\polin\University\Databases_Kubiedinova\insert_data.py"
Генерація 100,000 документів... зачекайте.
Вставка даних у базу...
Успішно вставлено 100000 документів.

```

3. Виконання запиту без індексу та вимірювання часу виконання

```

import time

from pymongo import MongoClient

# 1. Підключення до MongoDB

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017")

# 2. Вибір бази даних та колекції

db = client["performance_test"]

```

```

collection = db["sales"]

# 3. Виконання запиту та вимір часу

start_time = time.time() # Записуємо час ПЕРЕД запитом

# Шукаємо всі документи з категорією "Electronics"

# Метод list() змушує MongoDB витягнути всі дані з курсора в пам'ять

query_results = list(collection.find({"category": "Electronics"}))

end_time = time.time() # Записуємо час ПІСЛЯ запиту

# 4. Виведення результату

execution_time = end_time - start_time

print(f"Знайдено документів: {len(query_results)}")

print(f"Time taken: {execution_time:.6f} seconds")

D:\polin\University>python -u "d:\polin\University\Databases_Kubiedinova\query_no_index.py"
Знайдено документів: 19904
Time taken: 0.185252 seconds

```

4. Створення індексу та повторне виконання запиту

```

from pymongo import MongoClient

# 1. Підключення до бази даних

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017")

# 2. Вибір бази даних та колекції

db = client["performance_test"]

collection = db["sales"]

```

```
# 3. Створення індексу для поля "category"

# 1 означає сортування за зростанням (ASCENDING)

print("Створення індексу... зачекайте.")

collection.create_index([("category", 1)])

# 4. Виведення повідомлення

print("Індекс створено")
```

```
D:\polin\University>python -u "d:\polin\University\Databases_Kubiedinova\create_index.py"
Створення індексу... зачекайте.
Індекс створено
```

5. Дослідження складеного індексу (category, timestamp) та аналіз швидкості запитів

localhost:27017 > performance_test > sales >_ Open MongoDB shell

Documents 100K Aggregations Schema **Indexes 2** Validation

Create Index Refresh VIEWING INDEXES SEARCH INDEXES

Name & Definition	Type	Size	Usage	Properties	Status
> _id_	REGULAR ⓘ	999.4 kB	1 (since Wed May 13 2026)	UNIQUE ⓘ	READY
> category_1	REGULAR ⓘ	540.7 kB	0 (since Wed May 13 2026)		READY

Create Index

performance_test.sales

Index fields

category

1 (asc)

+

-

timestamp

-1 (desc)

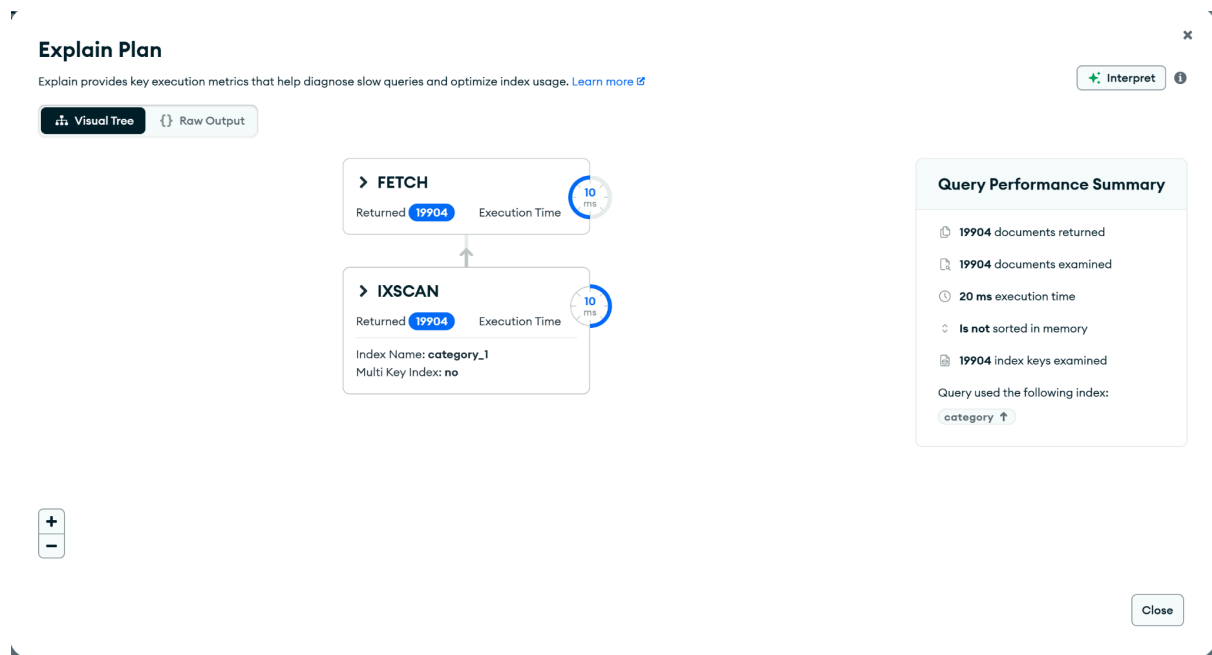
+

-

> Options

Cancel

Create Index



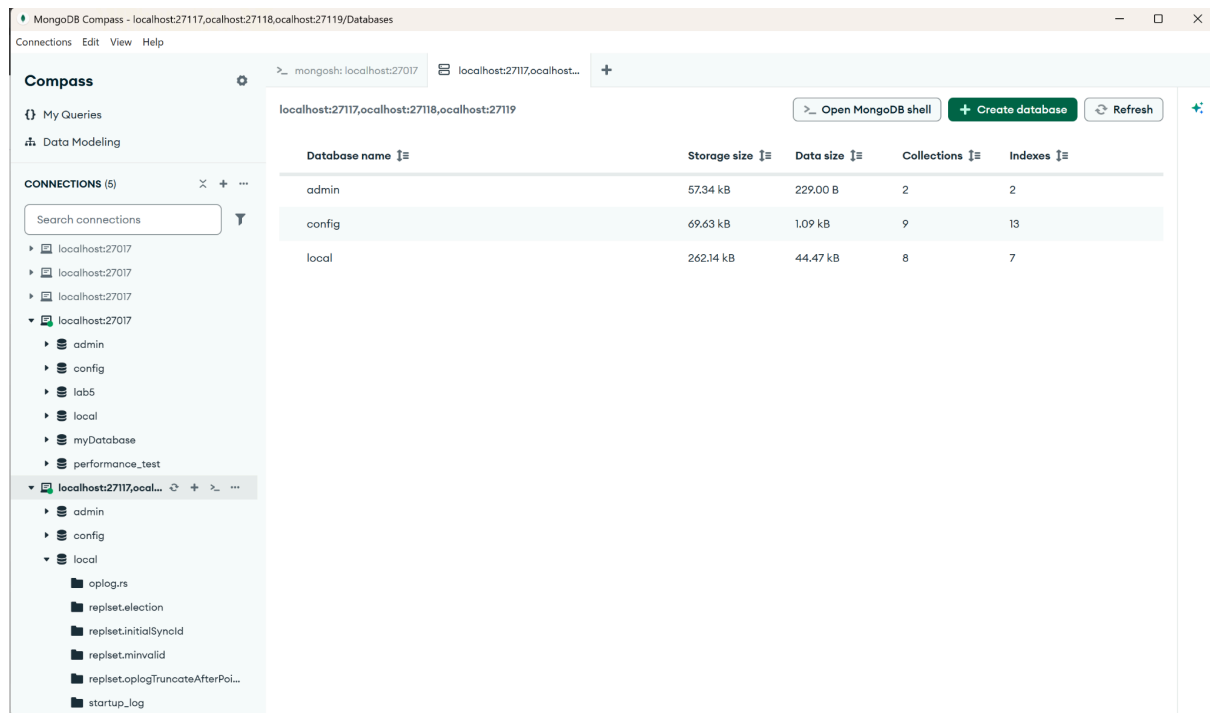
Частина 2: Налаштування реплікації

1. Запустіть три екземпляри MongoDB з параметром --replSet

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\polin>mongod --replSet rs0 --port 27017 --dbpath D:\data\rs0-1 --bind_ip localhost
{"t":{"$date":"2026-05-13T01:37:58.157+02:00"},"s":"I", "c":"-", "id":8991200, "ctx":"thread1", "msg":"Shuffling
initializers", "attr":{"seed":3713392631}}
{"t":{"$date":"2026-05-13T01:37:58.238+02:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":97374, "ctx":"thread1", "msg":"Automatica
lly disabling TLS 1.0 and TLS 1.1, to force-enable TLS 1.1 specify --sslDisabledProtocols 'TLS1_0'; to force-enable TLS
1.0 specify --sslDisabledProtocols 'none'}
{"t":{"$date":"2026-05-13T01:37:58.242+02:00"},"s":"I", "c":"EXECUTOR", "id":11280000, "ctx":"thread1", "msg":"Starting t
hread pool", "attr":{"poolName":"AuthorizationRouter", "numThreads":0, "minThreads":0, "maxThreads":1000000000}}
{"t":{"$date":"2026-05-13T01:37:58.242+02:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4915701, "ctx":"thread1", "msg":"Initializ
e d wire specification", "attr":{"spec":{"incomingExternalClient":{"minWireVersion":0, "maxWireVersion":28}, "incomingIntern
alClient":{"minWireVersion":0, "maxWireVersion":28}, "outgoing":{"minWireVersion":6, "maxWireVersion":28}, "isInternalClient"
:true}}}
{"t":{"$date":"2026-05-13T01:37:58.242+02:00"},"s":"I", "c":"EXECUTOR", "id":11280000, "ctx":"thread1", "msg":"Starting t
hread pool", "attr":{"poolName":"ThreadPool", "numThreads":0, "minThreads":0, "maxThreads":1}}
{"t":{"$date":"2026-05-13T01:37:58.245+02:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":5945603, "ctx":"thread1", "msg":"Multi thre
ading initialized"}
{"t":{"$date":"2026-05-13T01:37:58.245+02:00"},"s":"I", "c":"EXECUTOR", "id":11280000, "ctx":"thread1", "msg":"Starting t
hread pool", "attr":{"poolName":"ReadWriteConcernDefaults", "numThreads":0, "minThreads":0, "maxThreads":1}}
{"t":{"$date":"2026-05-13T01:37:58.245+02:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":4615611, "ctx":"initandlisten", "msg":"Mong
oDB starting", "attr":{"pid":94088, "port":27017, "dbPath":"D:/data/rs0-1", "architecture":"64-bit", "host":"Polin"}}
{"t":{"$date":"2026-05-13T01:37:58.246+02:00"},"s":"E", "c":"CONTROL", "id":20557, "ctx":"initandlisten", "msg":"DBEx
ception in initAndListen, terminating", "attr":{"error":{"NonExistentPath: Data directory D:\\data\\rs0-1 not found. Creat
e the missing directory or specify another path using (1) the --dbpath command line option, or (2) by adding the 'storag
e.dbPath' option in the configuration file."}}}
{"t":{"$date":"2026-05-13T01:37:58.247+02:00"},"s":"I", "c":"REPL", "id":4784900, "ctx":"initandlisten", "msg":"Step
ping down the ReplicationCoordinator for shutdown", "attr":{"waitTimeMillis":15000}}
{"t":{"$date":"2026-05-13T01:37:58.247+02:00"},"s":"I", "c":"REPL", "id":4794602, "ctx":"initandlisten", "msg":"Atte
mpting shutdown", "attr":{"exitCode":100}}
{"t":{"$date":"2026-05-13T01:38:11.446+02:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23138, "ctx":"initandlisten", "msg":"Shut
ting down", "attr":{"exitCode":100}}

C:\Users\polin>
{"t":{"$date":"2026-05-13T01:38:22.893+02:00"},"s":"I", "c":"REPL", "id":4784900, "ctx":"initandlisten", "msg":"Step
ping down the ReplicationCoordinator for shutdown", "attr":{"waitTimeMillis":15000}}
{"t":{"$date":"2026-05-13T01:38:22.894+02:00"},"s":"I", "c":"REPL", "id":4794602, "ctx":"initandlisten", "msg":"Atte
mpting shutdown", "attr":{"exitCode":100}}
```



Висновок

Під час виконання роботи було детально вивчено методи оптимізації MongoDB, що дозволяють значно підвищити швидкість обробки великих обсягів даних. Практичне застосування індексів, зокрема складених, продемонструвало скорочення часу виконання запитів у десятки разів завдяки переходу від повного сканування колекції до цільового пошуку. Налаштування реплікаційного набору (Replica Set) дозволило опанувати механізми забезпечення високої доступності та автоматичного відновлення системи у разі відмови вузла.